

- TD 12 -

Morphismes de groupes

MORPHISMES DE GROUPES : POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 1 : Reconnaître un morphisme

Dans chaque cas, préciser si l'application f est un morphisme de groupes ou non.

1. $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$
 $A \longmapsto A + {}^tA$
2. $f : GL_n(\mathbb{R}) \longrightarrow GL_n(\mathbb{R})$
 $A \longmapsto {}^tA$
3. $f : GL_n(\mathbb{R}) \longrightarrow GL_n(\mathbb{R})$
 $A \longmapsto {}^t(A^{-1})$

Exercice 2 :

Montrer que l'application $x \in \mathbb{R} \mapsto 10^x$ est un isomorphisme du groupe $(\mathbb{R}, +)$ sur le groupe $(\mathbb{R}_+, \times)$.

Exercice 3 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $f : x \in \mathbb{R}^* \mapsto x^n$.

Montrer que f est un endomorphisme du groupe $(\mathbb{R}^*, \times)$.

Déterminer le noyau et l'image de f .

Exercice 4 :

Soient $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes, et $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupe.

1. Montrer que si H est un sous-groupe de G , alors $f(H)$ est un sous-groupe de G' .
On rappelle que si $H \subset G$, alors $f(H) = \{f(h) \mid h \in H\}$.
2. Montrer que si H est un sous-groupe de G' , alors $f^{-1}(H)$ est un sous-groupe de G .
On rappelle que si $H \subset G'$, alors $f^{-1}(H) = \{x \in G \mid f(x) \in H\}$.

Exercice 5 : Groupe des caractères de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $(G, *)$ un groupe. On note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères du groupe G , c'est-à-dire des morphismes de groupes de G dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

1. Montrer que $\widehat{G}$ est un groupe.
2. Déterminer $\widehat{G}$ dans le cas où $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

MORPHISMES DE GROUPES : EXERCICES UN PEU PLUS DÉLICATS

Exercice 6 :

Soit $(G, *)$ un groupe fini. Soit $f : (G, *) \longrightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ un morphisme de groupe tel que f n'est pas constant.

1. Justifier qu'il existe $z \in G$ tel que $f(z) \neq 1$.
2. En déduire la valeur de $\sum_{x \in G} f(x)$.

Exercice 7 : Un exemple de morphisme

On note :

- pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\overline{k}$ la classe d'équivalence de l'entier k dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. En particulier, on a : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}\}$.
- pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\widehat{k}$ la classe d'équivalence de l'entier k dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. En particulier, on a : $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\widehat{0}, \widehat{1}\}$.

On rappelle que $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ sont deux groupes.

1. Montrer que l'application $f : \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ définie par :

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \quad f(\overline{k}) = \widehat{k}$$

est bien définie.

2. Montrer que f est un morphisme de groupes et que f est surjectif.
3. Déterminer $\text{Ker}(f)$.
4. Montrer que $\text{Ker}(f)$ et $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ sont isomorphes.

Exercice 8 : Un exemple de morphisme

Soit $(G, *)$ un groupe.

1. Pour tout $g \in G$, on note φ_g l'application de multiplication à gauche par g :

$$\forall x \in G, \varphi_g(x) = g * x$$

- (a) Montrer que pour tout $g \in G$, φ_g est une bijection de G sur G .
On note $\mathcal{S}_G$ l'ensemble des bijections de G sur G , et on rappelle que $(\mathcal{S}_G, \circ)$ a une structure de groupes.
(b) Démontrer que l'application

$$\begin{aligned} \Phi : (G, *) &\longrightarrow (\mathcal{S}_G, \circ) \\ g &\longmapsto \varphi_g \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.

- (c) Démontrer que Φ est injective.

2. De même, pour tout $g \in G$, on définit l'application de multiplication à droite par g , notée ψ_g :

$$\forall x \in G, \psi_g(x) = x * g$$

- (a) Montrer que pour tout $g \in G$, ψ_g est une bijection de G sur G .
(b) Démontrer que l'application

$$\begin{aligned} \Psi : (G, *) &\longrightarrow (\mathcal{S}_G, \circ) \\ g &\longmapsto \psi_g \end{aligned}$$

est injective.

- (c) Démontrer que Ψ est un morphisme de groupes si, et seulement si, G est abélien.

Exercice 9 : Groupes isomorphes / Groupes non isomorphes

1. Justifier que les groupes $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ sont isomorphes.
2. Soient $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes.
On note $\mathcal{S}_G$ (respectivement $\mathcal{S}_{G'}$) l'ensemble des bijection de G sur G (respectivement de G' sur G').
Montrer que si les groupes G et G' sont isomorphes, alors les groupes $(\mathcal{S}_G, \circ)$ et $(\mathcal{S}_{G'}, \circ)$ sont isomorphes.
3. On montre dans cette question que les groupes $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$ ne sont pas isomorphes.
Si $(G, *)$ est un groupe, un élément x de G est dit indéfiniment divisible lorsque pour tout entier n strictement positif, il existe $y \in G$ tel que $\underbrace{y * y * \cdots * y}_{n \text{ fois}} = x$.
(a) Déterminer les éléments indéfiniment divisibles de $(\mathbb{Q}, +)$.
Déterminer les éléments indéfiniment divisibles de $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$.
(b) On suppose que $f : (\mathbb{Q}, +) \longrightarrow (\mathbb{Q}_+^*, \times)$ est un morphisme de groupes.

- i. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer : $f(n)$ puis $f\left(\frac{1}{n}\right)$ en fonction de $f(1)$.

ii. En déduire que f est constante.

(c) Conclure.

4. Montrer que les groupes $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ ne sont pas isomorphes.
5. Montrer que les groupes $(\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ ne sont pas isomorphes.

Exercice 10 :

Soit $(G, .)$ un groupe tel que l'application

$$f : x \in G \mapsto x^3$$

est un endomorphisme surjectif de G .

Montrer que G est abélien.

Exercice 11 :

Soit $(G, .)$ un groupe, de neutre noté e .

On suppose que tout élément de G est d'ordre 2.

1. Montrer que G est abélien.
2. On suppose que G est d'ordre fini et que $G \neq \{e\}$.

(a) Justifier l'existence de n tel que :

$$n = \min \{d \in \mathbb{N}^* \mid \exists (a_1, a_2, \dots, a_d) \in G^d \text{ tel que } G = \langle a_1, a_2, \dots, a_d \rangle\}$$

(b) Montrer que G est isomorphe au groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n, +)$.

Exercice 12 :

Soit G un groupe admettant un nombre fini de générateurs, c'est-à-dire qu'il existe un sous-ensemble fini de G , noté $\{g_1, g_2, \dots, g_d\}$ tel que $G = \langle g_1, g_2, \dots, g_d \rangle$.

Soit H un groupe fini.

Soient $f : G \rightarrow G$ un endomorphisme de groupes surjectif et $g : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes.

1. Montrer que l'ensemble des morphismes de groupes de G vers H est fini.
2. Soit $a \in \text{Ker}(f)$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $b_n \in G$ tel que $f^n(b_n) = a$, puis calculer $g \circ f^m(b_n)$ pour tout $m > n$.
3. Montrer que $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g)$.
4. On pose $\Gamma = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}) \mid \det(M) = 1\}$.

Montrer que Γ est un groupe, engendré par les matrices $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

5. Montrer que tout endomorphisme surjectif de Γ est bijectif.
